

Vecteurs du plan

Leçon 1 : combinaison linéaire, points et vecteurs • Leçon 2 : base de l'ensemble des vecteurs du plan • Leçon 3 : déterminant de deux vecteurs et colinéarité

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Combinaison linéaire, points et vecteurs

Somme de deux vecteurs

RELATION DE CHASLES : POUR TOUS POINTS A, B, C

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

On place l'origine du second vecteur à l'extrémité du premier ; la somme joint la première origine à la dernière extrémité. A lire dans les **deux sens** : pour **simplifier**, et pour **décomposer** $\overrightarrow{AC}$ en $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ en glissant au milieu le point de passage voulu.

REGLE DU PARALLELOGRAMME : DEUX VECTEURS DE MEME ORIGINE A

$$\text{si } \overrightarrow{u} = \overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{v} = \overrightarrow{AD}, \text{ alors } \overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} = \overrightarrow{AC}$$

C étant le quatrième sommet du parallélogramme ABCD

- **Vecteur nul** : $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{0} = \overrightarrow{u}$ pour tout $\overrightarrow{u}$; $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{0}$.
- **Opposé** : l'opposé de $\overrightarrow{AB}$ est $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$: même direction, même longueur, **sens contraire**.
- **Soustraire, c'est ajouter l'opposé** : $\overrightarrow{u} - \overrightarrow{v} = \overrightarrow{u} + (-\overrightarrow{v})$.
- **Norme** : $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$, la longueur du segment.

Multiplication d'un vecteur par un réel

Soit k un réel et $\overrightarrow{u}$ un vecteur non nul. Le vecteur $k\overrightarrow{u}$ a :

- la **même direction** que $\overrightarrow{u}$;
- le **même sens** si $k > 0$, le **sens contraire** si $k < 0$;
- pour longueur $\|k\overrightarrow{u}\| = |k| \times \|\overrightarrow{u}\|$.

Si $k = 0$ ou $\overrightarrow{u} = \overrightarrow{0}$, alors $k\overrightarrow{u} = \overrightarrow{0}$.

REGLES DE CALCUL : k ET k' REELS, $\overrightarrow{u}$ ET $\overrightarrow{v}$ VECTEURS

$$k(\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}) = k\overrightarrow{u} + k\overrightarrow{v} \quad (k + k')\overrightarrow{u} = k\overrightarrow{u} + k'\overrightarrow{u} \quad k(k'\overrightarrow{u}) = (kk')\overrightarrow{u}$$

On **ne multiplie jamais deux vecteurs entre eux** dans ce chapitre :

$\overrightarrow{u} \times \overrightarrow{v}$ n'a pas de sens ici, et $\frac{\overrightarrow{u}}{v}$ n'en a jamais. Seuls les produits d'un **nombre** par un **vecteur** existent.

Combinaison linéaire et colinéarité

COMBINAISON LINÉAIRE DE $\overrightarrow{u}$ ET $\overrightarrow{v}$

$$\overrightarrow{w} = a\overrightarrow{u} + b\overrightarrow{v} \quad (a \text{ et } b \text{ réels, les coefficients})$$

COLINEARITE : POUR $\overrightarrow{u} \neq \overrightarrow{0}$

$$\overrightarrow{u} \text{ et } \overrightarrow{v} \text{ colinéaires} \Leftrightarrow \text{il existe un réel } k \text{ tel que } \overrightarrow{v} = k\overrightarrow{u}$$

- Deux vecteurs colinéaires ont la **même direction**.
- Le vecteur nul est colinéaire à **tout** vecteur, puisque $\overrightarrow{0} = 0 \times \overrightarrow{u}$.

Points et vecteurs : les caractérisations

Configuration	Traduction vectorielle
I milieu de [AB]	$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, ou $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{0}$
A, B, C alignés	$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires : $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$
(AB) (CD)	$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires
ABCD parallélogramme	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, ou $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, ou [AC] et [BD] de même milieu
E symétrique de B par rapport à C	$\overrightarrow{BE} = 2\overrightarrow{BC}$

Chaque ligne est une **équivalence** : elle se lit dans les deux sens. Une figure qui « a l'air » juste ne démontre rien ; c'est l'égalité vectorielle qu'il faut établir.

Méthode : alignement, parallélisme, construction

- Choisir les deux vecteurs qui portent l'information : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ pour un alignement (un **point commun**), $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ pour un parallélisme.
- Exprimer **chacun** d'eux en fonction des **mêmes** vecteurs de référence, avec la relation de Chasles et les données.
- Chercher un réel k tel que l'un soit k fois l'autre, puis conclure par une phrase : les vecteurs sont colinéaires, donc les points sont alignés (ou les droites parallèles).
- **Construire un point** défini par $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}$: partir du point **déjà placé** A, reporter $2\overrightarrow{u}$ puis $\overrightarrow{v}$ **bout à bout**, en faisant demi-tour si un coefficient est négatif.

Leçon 2 : Base de l'ensemble des vecteurs du plan

BASE

$$(\overrightarrow{i} ; \overrightarrow{j}) \text{ est une base} \Leftrightarrow \overrightarrow{i} \text{ et } \overrightarrow{j} \text{ ne sont pas colinéaires}$$

- Aucune autre condition : les deux vecteurs n'ont pas besoin d'être **perpendiculaires**, ni d'avoir la même longueur, ni d'être de longueur 1. Il suffit que leurs directions soient différentes.
- **Repère** : la donnée d'un point O, l'**origine**, et d'une base ; on note $(O ; \overrightarrow{i} ; \overrightarrow{j})$. Une base sert à repérer les **vecteurs** ; un repère permet de repérer aussi les **points**.
- Si A, B, C ne sont **pas alignés**, $(\overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{AC})$ est une base et $(A ; \overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{AC})$ un repère.

Décomposition et coordonnées

DECOMPOSITION : $(\overrightarrow{i} ; \overrightarrow{j})$ ETANT UNE BASE

$$\text{tout vecteur } \overrightarrow{u} \text{ s'écrit d'une seule manière } \overrightarrow{u} = x\overrightarrow{i} + y\overrightarrow{j}$$

Le couple $(x ; y)$ est formé des **coordonnées** de $\overrightarrow{u}$ dans cette base ; on note $\overrightarrow{u}(x ; y)$. L'unicité entraîne qu'une **égalité vectorielle se coupe en deux égalités de nombres** : si $x\overrightarrow{i} + y\overrightarrow{j} = x'\overrightarrow{i} + y'\overrightarrow{j}$, alors $x = x'$ et $y = y'$.

Calculer sur les coordonnées

DANS UNE BASE FIXÉE : $\overrightarrow{u}(x ; y)$, $\overrightarrow{v}(x' ; y')$, k REEL

$$\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}(x + x' ; y + y') \quad k\overrightarrow{u}(kx ; ky) \\ \overrightarrow{u} = \overrightarrow{v} \Leftrightarrow x = x' \text{ et } y = y' \quad \overrightarrow{u} = \overrightarrow{0} \Leftrightarrow x = 0 \text{ et } y = 0$$

DANS UN REPERE $(O ; \overrightarrow{i} ; \overrightarrow{j}) : A(x_A ; y_A)$, $B(x_B ; y_B)$

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A ; y_B - y_A) \quad \text{arrivée moins départ}$$

$$I \text{ milieu de } [AB] : I\left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

Des coordonnées n'ont de sens que **dans une base précisée**. Changer d'origine change les coordonnées des **points**, mais pas celles des **vecteurs**.

Méthode : décomposer $\overrightarrow{w}$ dans la base $(\overrightarrow{u} ; \overrightarrow{v})$

- Vérifier d'abord que $(\overrightarrow{u} ; \overrightarrow{v})$ est bien une **base** : les deux vecteurs ne sont pas colinéaires.
- Poser $\overrightarrow{w} = a\overrightarrow{u} + b\overrightarrow{v}$, remplacer chaque vecteur par ses coordonnées, développer.
- Identifier **coordonnée par coordonnée** : on obtient un système de deux équations à deux inconnues a et b .
- Résoudre, puis **vérifier** en remplaçant a et b par les valeurs trouvées.

Leçon 3 : Déterminant de deux vecteurs et colinéarité

DETERMINANT : BASE FIXÉE, $\overrightarrow{u}(x ; y)$ ET $\overrightarrow{v}(x' ; y')$

$$\det(\overrightarrow{u} ; \overrightarrow{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$$

Calcul **en croix** : produit de la diagonale descendante, moins produit de la diagonale montante. Le premier vecteur donne la colonne de gauche. Un déterminant est un **nombre**, jamais un vecteur : il peut être positif, négatif ou nul.

CARACTERISATION DE LA COLINEARITE

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ colinéaires} \Leftrightarrow \det(\vec{u}; \vec{v}) = xy' - yx' = 0$$

Les trois conséquences à connaître :

- A, B, C **alignés** $\Leftrightarrow \det(\vec{AB}; \vec{AC}) = 0$.
- $(AB) \parallel (CD) \Leftrightarrow \det(\vec{AB}; \vec{CD}) = 0$.
- $(\vec{u}; \vec{v})$ est une **base** $\Leftrightarrow \det(\vec{u}; \vec{v}) \neq 0$.

Deux propriétés du déterminant

ANTISYMETRIE

$$\det(\vec{v}; \vec{u}) = -\det(\vec{u}; \vec{v}) \quad \det(\vec{u}; \vec{u}) = 0$$

Dépendance de la base : la **valeur** du déterminant dépend de la base choisie, mais le fait qu'il soit **nul ou non** n'en dépend pas. La colinéarité est une propriété géométrique : elle ne change pas selon le quadrillage utilisé.

Méthode : utiliser le déterminant

- Ecrire les coordonnées des deux vecteurs **dans la même base** ; si l'énoncé donne des points, calculer d'abord « arrivée moins départ ».
- Poser les deux produits séparément avant de soustraire, en surveillant les signes.
- Conclure : déterminant **nul** $\rightarrow$ les deux vecteurs sont colinéaires, donc, selon les vecteurs choisis, les points sont alignés, les droites parallèles, ou le couple n'est pas une base ; déterminant **non nul** $\rightarrow$ ils ne sont pas colinéaires, et le couple est une base.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, donc $\vec{u} = \vec{v}$

✓ Colinéaires signifie seulement qu'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$: la **direction** est commune, le **sens** et la **longueur** peuvent différer. $\vec{AB}$, $2\vec{AB}$ et $-3\vec{AB}$ sont colinéaires et deux à deux différents ; l'égalité est le seul cas $k = 1$.

X $\vec{AB} + \vec{CB} = \vec{AC}$

✓ Chasles exige que la lettre d'**arrivée** du premier soit la lettre de **départ** du second : ici on arrive en B et l'on repart de C, rien ne se recolle. On transforme d'abord : $\vec{CB} = -\vec{BC}$, d'où $\vec{AB} + \vec{CB} = \vec{AB} - \vec{BC}$. Réflexe : dès qu'une soustraction apparaît, remplacer $-XY$ par YX .

X $(\vec{u}; 2\vec{u})$ est une base, car les deux vecteurs sont différents

✓ Etre différents ne suffit pas : une base est un couple de vecteurs **non colinéaires**, et ici $\det = 0$. Un couple contenant $\vec{0}$ n'est **jamais** une base. A l'inverse, il n'est **pas** nécessaire que les vecteurs soient perpendiculaires ni de longueur 1.

X $\vec{AB} (x_A - x_B; y_A - y_B)$

✓ C'est l'inverse : toujours **l'arrivée moins le départ**, $\vec{AB} (x_B - x_A; y_B - y_A)$. Contrôle immédiat : si B est à droite de A, la première coordonnée doit être **positive**.

X $\det(\vec{u}; \vec{v}) = xx' - yy'$

✓ Le déterminant se calcule **en croix** : $\det(\vec{u}; \vec{v}) = xy' - yx'$. Contrôle sur un cas connu : pour $\vec{u}(1; 0)$ et $\vec{v}(0; 1)$, la bonne formule donne $1 \times 1 - 0 \times 0 = 1$, non nul, ce qui est correct.

X $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(4; 6)$ ne sont pas colinéaires • $\det(\vec{u}; \vec{v}) = \det(\vec{v}; \vec{u})$

✓ Ici $\det = 2 \times 6 - 3 \times 4 = 0$: ils **sont** colinéaires, avec $\vec{v} = 2\vec{u}$. Et échanger les deux vecteurs **change le signe** du déterminant ; seule sa **nullité** ne dépend pas de l'ordre.

X $\| -3\vec{u} \| = -3\|\vec{u}\|$

✓ Une **norme n'est jamais négative** : $\| -3\vec{u} \| = |-3| \times \|\vec{u}\| = 3\|\vec{u}\|$. Un coefficient négatif **retourne la flèche**, il ne rend pas la longueur négative.

X ABCD parallélogramme donc $\vec{AB} = \vec{CD}$ • « $\vec{w}$ a pour coordonnées (8 ; 9) », sans autre précision

✓ L'ordre des lettres compte : $\vec{AB} = \vec{DC}$; avec $\vec{CD}$, le quadrilatère serait **croisé**. Et des coordonnées n'existent que **dans une base** : le même vecteur peut valoir (8 ; 9) dans $(\vec{i}; \vec{j})$ et (3 ; 2) dans $(\vec{u}; \vec{v})$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Chasles** : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$, à lire dans les deux sens ; $\vec{BA} = -\vec{AB}$; $\vec{AA} = \vec{0}$; règle du parallélogramme pour deux vecteurs de même origine.
- 2 $k\vec{u}$: même direction, même sens si $k > 0$, sens contraire si $k < 0$, et $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$. Jamais de produit de deux vecteurs.
- 3 **Combinaison linéaire** : $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$. **Colinéaires** ($\vec{u} \neq \vec{0}$) : il existe k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$; $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur.
- 4 I milieu de $[AB] \Leftrightarrow \vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$; A, B, C alignés $\Leftrightarrow \vec{AB}$ et $\vec{AC}$ colinéaires ; $(AB) \parallel (CD) \Leftrightarrow \vec{AB}$ et $\vec{CD}$ colinéaires ; ABCD parallélogramme $\Leftrightarrow \vec{AB} = \vec{DC}$.
- 5 **Base** = couple de vecteurs **non colinéaires** ; **repère** = une origine et une base. Si A, B, C ne sont pas alignés, $(\vec{AB}; \vec{AC})$ est une base.
- 6 **Décomposition unique** : $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Une égalité vectorielle se coupe en **deux égalités de nombres**. Toujours préciser la base.
- 7 **Coordonnées** : $\vec{AB} (x_B - x_A; y_B - y_A)$; on ajoute les coordonnées pour $\vec{u} + \vec{v}$, on les multiplie par k pour $k\vec{u}$; milieu = **moyenne** des coordonnées.
- 8 **Déterminant** : $\det(\vec{u}; \vec{v}) = xy' - yx'$, en croix. Il est **nul** $\Leftrightarrow$ les deux vecteurs sont **colinéaires** : c'est le test de l'alignement, du parallélisme, et il permet de reconnaître une base. Sa valeur dépend de la base, sa nullité non.